《数字图像处理》期末考核要求

一、 作品要求

目标：电动自行车车牌识别

近年来，电动自行车已成为人们出行的重要交通工具。但电动自行车的快速普及也给城市交通安全带来了新的挑战，闯红灯、逆行、超载、占用机动车道、未佩戴安全头盔等各种与电动自行车相关的交通违章行为，带来了严重的安全隐患。因此，为了保障城市交通的安全和有序，有必要进一步加强对电动自行车车牌的管理和监督。通过图像处理技术实现电动自行车车牌的自动识别，可以令交通管理更加智能化。

本题目要求分为“必做功能”和“选做功能”两部分。“必做功能”是本题目的基本要求，是必须实现的；“选做功能”可在给定的几个功能中任选一个完成。车牌识别最终结果在系统中以文本形式展示。

自行收集整理符合要求的图片，利用自行设计的系统进行分析，在提交的文档中按功能要求分点列出**所有图片**的分析结果。

必做功能：

1）图 1 所示，车牌不存在明显畸变情况。对这类车牌实现准确识别是本题目的基本要求。要求至少提供 5 张不同车牌的图片识别结果。

2）图 2 所示，由于拍摄角度的问题造成车牌在图片中明显倾斜。要求至少提供 5 张此类存在明显倾斜或畸变等失真现象图片的识别结果。

3）图 3 所示，车牌周围存在中文广告或其他形式文字的干扰。要求提供至少 5 张此类车牌的识别结果。

选做功能（可以选择完成下列任意一个任务）：

1）图 4 所示，图片中同时包含多台电动自行车（数量不固定），要求能同时识别出图片中所有车牌。至少提供 5 张此类图片的车牌识别结果。

2）图 5 所示，在雨天、雾天等极端天气或光线存在明显变化的情况下进行车牌检测。至少提供 5 张此类图片的车牌识别结果。

3） 图 6 所示，车牌存在被遮挡的情况。要求对此类车牌进行分析，能给出“车牌被遮挡”的处理结论。至少提供 5 张此类图片的车牌识别结果。

图 1 车牌形状规则

图 2 车牌存在明显倾斜

图 3 存在其他文字干扰

图 4 多台电动自行车

图 5 极端天气或光线存在明显变化

图 6 车牌被遮挡

二、 提交材料要求

1、提交作品介绍文档，内容主要包括：

（1）封面

（2）目录

（3）概述

主要内容包括本作品的题目、设计的目的及内容、软硬件运行环境及开发工具等。

（4）整体设计

主要叙述本作品设计的流程图（各功能模块）、完成本作品所用方法及其原理的简要说明。

（5）具体实现

详细介绍作品各模块/功能的实现过程，包含：

- 绘出计算机程序框图；
- 建立设计所需的数学模型，并列出必要的计算公式、计算过程及说明；
- 展示编写的核心程序；
- 展示处理过程的图片；

（6）实验结果及分析

- 详细展示**所有图片**的识别、分析结果；
- 对实验数据进行分析（可对不同算法进行比较），说明本作品方法的优缺点。

（7）总结与体会

- 对开发过程所遇到的技术难点及解决方法进行归纳和总结；
- 分析所完成的设计存在的不足之处；
- 写出主要的收获和体会。

（8）致谢

以简短的文字对在设计研究和设计报告撰写过程中曾直接给予帮助的人员表示自己的谢意。

（9）参考文献

为了反映论文的科学依据和作者尊重他人研究成果的严肃态度以及向读者提供有关信息的出处，应列出本作品设计过程中所涉及的主要参考文献。

（10）附录

有些材料编入文章主体会有损于编排的条理性和逻辑性，或有碍于文章结构的紧凑和突出主题思想等，可将这些材料作为附录编排于全文的末尾。

2、提交相关代码、实验图像

（1）提交的代码要求逻辑清晰，有必要的注释，可读性强；

（2）提交的实验图像主要包括自行收集的图像；

（3）所有的程序必须是单机运行；

（4）**不得使用人工智能相关模型**

3、提交系统运行录像

录制系统运行过程录像，包含图片输入、结果展示过程。要求在视频的开头真人出镜或者包含带有个人照片的学校证件图片

4、提交要求

将所有材料分类整理后打包压缩，压缩文件以**学号+姓名**的形式命名，提交到课程网站（砺儒云/学者网，不超过 100M）

提交截止时间：本学期第 17 周周日 23:59（2026 年 1 月 4 日）